

Hamiltonovy kanonické rovnice

- Hamiltonův formalismus je reformulací mechaniky ekvivalentní Lagrangeovskému
- Lagrange: $L(q, \dot{q}, t)$ na $TQ + LRI \equiv n$ ODR 2. řádu
- Hamilton: $H(q, p, t)$ na $T^*Q + HKR \equiv 2n$ ODR 1. řádu

→ **kanonická hybnost** $p_j := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}$

- kvád $\dot{q}_j$ přiřadíme p_j
- (q_j, p_j) je dvojice kanonických sdružených proměnných
- prostor fyzikálních stavů systému je fázový prostor tvořený body $(q^1, \dots, q^n, p_1, \dots, p_n)$
- geometricky je fázový prostor kotčným bundlem T^*Q

→ **Hamiltonova funkce** - skalární funkce na fázovém prostoru

$$H(q_j, p_j, t) = \sum_j p_j \dot{q}_j(q_j, p_j, t) - L(q_j, p_j, t)$$

- jedná se o Legendrovu transformaci $\dot{q}_j \leftrightarrow p_j$
- Hamiltonova a Lagrangeova formulace nemusi být vždy ekvivalentní, a to pokud

$$p_i(q_j, \dot{q}_j, t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

nebo invertovat na

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(q_j, p_j, t)$$

=> transformace není prosta

→ pohybové rovnice pak mají jednoduchý symetrický tvar

$$\frac{dq_j}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_j} \quad \frac{dp_j}{dt} = - \frac{\partial H}{\partial q_j}$$

důkaz:

$$\frac{\partial H}{\partial p_j} = \frac{\partial}{\partial p_j} \left[\sum_i p_i \dot{q}_i - L \right] = \dot{q}_j + \sum_i \left[p_i \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial p_j} - \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}}_{p_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial p_j} \right] = \frac{dq_j}{dt}$$

$$\frac{\partial H}{\partial q_j} = \frac{\partial}{\partial q_j} \left[\sum_i p_i \dot{q}_i - L \right] = \sum_i \left[p_i \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_j} - \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}}_{p_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_j} \right] - \frac{\partial L}{\partial q_j}$$

$$\stackrel{LRI}{=} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) = - \frac{dp_j}{dt}$$

Poissonovy závorky

- pro dvě libovolné (diferenciatelné) funkce na fázovém prostoru $f(q, p, t)$ a $g(q, p, t)$ definujeme Poissonovu závorku předpisem:

$$\{f, g\} := \sum_j \left[\frac{\partial f}{\partial q_j} \frac{\partial g}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j} \frac{\partial g}{\partial q_j} \right]$$

- Poissonovy závorky mají následující vlastnosti

- antisymetrie $\{f, g\} = -\{g, f\}$
- linearita $\{f+g, h\} = \{f, h\} + \{g, h\}$
- Jacobiho identita

$$\{\{f, g\}, h\} + \{\{g, h\}, f\} + \{\{h, f\}, g\} = 0$$

=> tvoří Liovu algebru na fázovém prostoru

- Leibnizovo pravidlo $\{f g, h\} = f \{g, h\} + \{f, h\} g$
- derivace podle parametrů $\frac{\partial}{\partial t} \{f, g\} = \left\{ \frac{\partial f}{\partial t}, g \right\} + \left\{ f, \frac{\partial g}{\partial t} \right\}$

- **fundamentální Poissonovy závorky**

$$\{q_i, q_j\} = 0 \quad \{p_i, p_j\} = 0 \quad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

Poissonovy závorky a IP

- platí, že $f(q_j, \dot{q}_j, t)$ je IP $\Leftrightarrow \frac{df}{dt} = 0$
- máme identitu

$$\frac{df}{dt} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

důkaz:

$$\frac{df}{dt} = \sum_i \left[\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} + \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{dp_i}{dt} \right] + \frac{\partial f}{\partial t}$$

$$\stackrel{HKR}{=} \sum_i \left[\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right] + \frac{\partial f}{\partial t} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

- f nezávisí explicitně na čase je IP $\Leftrightarrow \{f, H\} = 0$
- H je IP, pokud nezávisí explicitně na čase
- pokud f a g je IP, pak je i $\{f, g\}$ IP

Kanonická transformace

- transformace $(q_j, p_j) \mapsto (Q_j, P_j)$

$$Q_j = Q_j(q_j, p_j, t) \quad P_j = P_j(q_j, p_j, t)$$

je kanonická, pokud zachovává HKR

$$\frac{dQ_j}{dt} = \frac{\partial H}{\partial P_j} \quad \wedge \quad \frac{dP_j}{dt} = - \frac{\partial H}{\partial Q_j}$$

- kanonická transformace zachovává fundamentální

Poissonovy závorky, zároveň i obecné Poissonovy závorky

$$\{f, g\}_{q,p} = \{f, g\}_{Q,P}$$